

# Su-Tech Virtual Agronomist

## План научной работы и готовые аннотации

Материалы для INFOMATRIX и РКНП. Версия для подготовки защиты, 19 сентября 2026 года.

**Предлагаемое название работы:** «Su-Tech: объяснимая система планирования полива и оценки насосных затрат на основе FAO-56 для малых фермерских хозяйств Казахстана».

**English title:** “Su-Tech: An Explainable FAO-56 Irrigation Decision Support System with Pumping Cost Estimation for Smallholder Farms in Kazakhstan”.

**Главный тезис:** Su-Tech превращает погодные данные и характеристики поля в понятное решение о поливе, его объёме и стоимости. Научный вклад проекта нужно доказывать воспроизводимыми расчётами и экспериментом, а не словом «ИИ».

### Abstract in English

Water scarcity and pumping costs create a need for accessible irrigation decision support in Kazakhstan. Su-Tech is a software prototype that translates weather information and farmer inputs into explainable irrigation recommendations. The system retrieves reference evapotranspiration from Open-Meteo, uses a water balance based on FAO-56, and combines crop development, soil properties, and irrigation efficiency to estimate depletion and required water volume. Its scheduling rule limits the irrigation trigger to the smaller of the technological threshold and readily available water, addressing a configuration risk in soils with low water storage. A bilingual Telegram interface simplifies parameter entry through crop calendars and understandable moisture categories. An economic module compares pumping time, electricity consumption, and cost for the same estimated soil water deficit under explicit management assumptions. We propose an Arduino demonstration connecting sensor observations, software decisions, and controlled water delivery, followed by replicated irrigation experiments. Evaluation will distinguish computational correctness, hardware performance, and agronomic effectiveness, using measured water application, energy consumption, and plant condition. Field savings and yield protection have not yet been established. The contribution is an auditable integration of established agronomic methods with usable decision support, designed to make irrigation planning understandable and testable for farms with limited technical resources.

**Keywords:** irrigation scheduling; FAO-56; water balance; decision support; pumping energy; Kazakhstan.

## Аннотация на русском языке

Дефицит воды и расходы на работу насосов повышают потребность в доступных системах управления орошением в Казахстане. Su-Tech представляет собой программный прототип, который преобразует погодные данные и сведения о поле в объяснимые рекомендации для фермера. Система получает эталонную эвапотранспирацию через Open-Meteo, использует водный баланс на основе FAO-56 и учитывает культуру, стадию развития, свойства почвы и эффективность полива. Порог принятия решения ограничивается меньшим из технологического предела и запаса легкодоступной влаги, что устраняет несогласованность настроек на почвах с низкой влагоёмкостью. Двухязычный интерфейс Telegram упрощает ввод благодаря календарям культур и категориям влажности. Экономический модуль сопоставляет время работы насоса, потребление электроэнергии и стоимость восполнения одинакового расчётного дефицита при явно заданных сценариях орошения. Предлагается демонстрационный стенд Arduino, связывающий наблюдения датчиков, программное решение и дозированную подачу воды, с последующей экспериментальной проверкой. Методика оценки разделяет корректность вычислений, точность аппаратного исполнения и агрономическую эффективность. Основными показателями станут измеренные объёмы полива, энергопотребление и состояние растений. Полевая экономия ресурсов и сохранение урожайности пока не подтверждены. Вклад проекта заключается в воспроизводимой интеграции известных агрономических методов, прозрачной экономики и доступного интерфейса. Результатом текущего этапа является инструмент для проверки гипотез, а следующим этапом станет сопоставление рекомендаций с измерениями на повторных опытах. Такой подход позволяет проверять полезность технологии без подмены экспериментальных доказательств привлекательными расчётными оценками.

**Ключевые слова:** планирование полива; FAO-56; водный баланс; поддержка решений; электроэнергия; Казахстан.

## 1 Исследовательский вопрос и границы работы

**Вопрос:** позволяет ли система Su-Tech уменьшить подачу оросительной воды и затраты электроэнергии относительно измеренной практики фермера, сохраняя приемлемое состояние растений при одинаковых культуре, почве и поливном оборудовании?

**Основная гипотеза:** учёт погоды, развития культуры и запаса влаги уменьшает избыточные включения насоса. Это проверяемая гипотеза, а не установленный результат.

**Дополнительная гипотеза:** ограничение порога через RAW устраняет несовместимые настройки, когда технологический предел выше допустимого истощения корнеобитаемого слоя. Это можно проверить отдельно от полевой эффективности.

**Объект:** планирование орошения на уровне одного поля. **Предмет:** связь между входными данными, расчётным дефицитом, решением о поливе и затратами насоса.

Начальный сегмент для пилота: хозяйство с доступом к учёту воды и электричества, одной выбранной культурой и ответственным агрономом. Регион пилота определяют доступность партнёра и реальные условия орошения. Мангистау подходит как мотивация интереса к воде; бытовой вододефицит региона нельзя использовать как доказательство масштаба его орошаемого земледелия.

## 2 Подробная структура статьи

**1. Введение, 1-1,5 страницы.** Объяснить, почему время и объём полива влияют на расходы хозяйства. Показать локальный контекст и сформулировать исследовательский вопрос. Для масштаба: по сообщению Министерства водных ресурсов и ирригации РК, в поливной сезон 2025 года на орошение направили 11,01 млрд м<sup>3</sup> воды, 98% объёма пришлось на южные регионы [4]. Не переносить эту статистику на Мангистау.

**2. Постановка проблемы и обзор подходов, 1-1,5 страницы.** Сопоставить календарный полив, визуальное решение фермера, датчики влажности и расчёт водного баланса. Сравнивать требования к данным, установке, объяснимости и проверке. Не заявлять отсутствие аналогов. Завершить конкретным пробелом: фермеру нужна понятная рекомендация вместе с проверяемой стоимостью её исполнения.

**3. Методология, 2-3 страницы.** Описать происхождение  $ET_0$ , календарь  $K_s$  и глубины корней, TAW/RAW, начальную влажность, правило осадков и принятие решения. Привести единицы измерения и все допущения. Разделить положения FAO-56 и собственные инженерные правила. Показать один расчёт для песчаной почвы и один расчёт экономики.

**4. Программная реализация, 1-2 страницы.** Дать схему Telegram Mini App -> Python -> Open-Meteo -> расчёт -> отчёт. Указать реальный стек HTML/JavaScript, Leaflet и Python, а не Vue/React. Объяснить проверку входных данных и происхождение каждого числа в отчёте. Модуль SQLite и будущую связь с Arduino описать с фактическим статусом интеграции.

**5. Методика проверки, 1,5-2 страницы.** Разделить модульные проверки, стендовые измерения и агрономический опыт. Заранее определить контроль, повторности, показатели, длительность и условия исключения наблюдений. Архивировать исходные погодные ответы, параметры и версию кода.

**6. Результаты и экономика, 1-2 страницы.** До проведения опыта включить только воспроизводимый расчётный пример и явно обозначенные результаты программной проверки. После опыта добавить измеренные воду, энергию и показатели растений. Представить разброс, интервалы неопределённости и причины отклонений.

**7. Обсуждение и ограничения, 1 страница.** Рассмотреть ошибки погоды, неоднородность почвы, засоление, теплицы, рис, качество начальной оценки влажности и реальную характеристику насоса. Обсудить, где рекомендация не должна переходить в автоматическое исполнение.

**8. Заключение, 0,5 страницы.** Ответить на исследовательский вопрос в пределах собранных данных. Отдельно перечислить подтверждённое, неподтверждённое и следующий эксперимент. Не приравнивать стенд к проверке урожайности.

**Приложения.** Словарь параметров с происхождением значений; тестовые сценарии; обезличенный журнал эксперимента; схема стенда; ссылка на фиксированную версию исходного кода; инструкция воспроизведения.

## 3 Методология, которую нужно раскрыть

### 3.1 Источник $ET_0$ и роль FAO-56

FAO Penman-Monteith определяет эталонную эвапотранспирацию через энергетический и аэродинамический компоненты [1]. В текущем рабочем потоке Su-Tech получает готовую суточную  $ET_0$  из переменной Open-Meteo `et0_fao_evapotranspiration` [2]. Не следует утверждать, что сервер самостоятельно вычисляет её из показаний Arduino.

**Суточная формула FAO Penman-Monteith:**

$$ET_0 = [0.408 \Delta (R_n - G) + \gamma \cdot 900 / (T + 273) \cdot u_2 \cdot (e_s - e_a)] / [\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)]$$

$ET_0$  измеряется в мм/сут;  $R_n$  и  $G$  в МДж/(м<sup>2</sup>·сут);  $T$  в °C;  $u_2$  в м/с на высоте 2 м;  $e_s$  и  $e_a$  в кПа;  $\Delta$  и  $\gamma$  в кПа/°C. Формула приведена как научное основание используемого погодного показателя, а не как заявление о независимой реализации всех её компонентов.

### 3.2 Реализованная последовательность расчёта

1. Из культуры и дня роста выбираются  $K_s$  и расчётная глубина корней  $Z_r$ . Длительности стадий подставляются автоматически и доступны для изменения. Это ориентиры, требующие местной настройки.
2. Потенциальная потребность культуры:  $ET_c = ET_0 \cdot K_s$ .
3. Запас доступной воды:  $TAW = 1000 \cdot (FC - PWP) \cdot Z_r$ . Легкодоступная часть:  $RAW = p \cdot TAW$  [3].
4. Стартовая оценка дефицита по категории фермера: недавно поливал = 0; нормальная влажность = 0,5 RAW; сухо = RAW. Это грубая инициализация модели, а не измерение почвы.
5. Проектное правило эффективных осадков:  $P_{eff} = 0$ , если  $P < 5$  мм; иначе  $P_{eff} = 0,75 P$ . Коэффициент и отсечку нельзя называть универсальным правилом FAO-56.
6. В текущем разовом расчёте:  $D = \text{clip}(D_{start} + ET_c - P_{eff}, 0, TAW)$ .
7. Рабочий порог:  $T_{actual} = \min(T_{tech}, RAW)$ .
8. Если  $D > RAW$ , выдаётся критический статус; если  $D \geq T_{actual}$ , нужен полив; иначе полив отложен. При  $D = RAW$  полив уже требуется.
9. Когда полив назначен:  $V_{net} = D \cdot 10 \cdot A$ ;  $V_{AI} = V_{net} / \eta$ . Здесь  $A$  в га, объём в м<sup>3</sup>,  $\eta$  = эффективность доставки полива. Один миллиметр на гектаре равен 10 м<sup>3</sup>.

Числа для решения сохраняют вычислительную точность. Округление до двух знаков применяется при отображении. «0,00» на экране не должно менять условие пересечения порога.

### 3.3 Пример на песчаной почве

Молодой картофель:  $FC = 0,12$ ;  $PWP = 0,05$ ;  $Z_r = 0,20$  м;  $p = 0,35$ . Тогда  $TAW = 14,00$  мм,  $RAW = 4,90$  мм. Для арычного метода  $T_{tech} = 40,00$  мм, но рабочий порог составит **4,90 мм**. При  $D = 4,90$  мм система рекомендует полив; при большем значении отмечает превышение RAW.

Это проверка согласованности модели. Она не доказывает, что арычная система технически способна равномерно подать столь малую норму. Если минимальная реальная доза оборудования слишком велика, нужны изменение режима или оборудования и консультация агронома. Рекомендация на границе RAW также не гарантирует отсутствие стресса при задержке исполнения или ошибке прогноза.

### 3.4 Что пока нельзя заявлять

В проекте есть модуль хранения состояния поля, но текущий WebApp не образует подтверждённый непрерывный суточный цикл накопления дефицита: активный отчёт использует начальную категорию влажности. Для такого цикла нужно связать field\_id, дату баланса, журнал фактических осадков и поливов; исключить повторное начисление за сутки.

Необходимо различать прогноз на незавершённые сутки и наблюдение за завершёнными сутками. Прогнозный дождь нельзя записывать как уже поступившую в почву воду. В пилоте сохраняются дата расчёта, часовой пояс, время получения API и тип данных. При пропуске погоды модель не должна выдавать вымышленные измерения.

В текущем ядре  $p$  задан по культуре; адаптация  $p$  к ETс, коэффициент стресса  $K_s$  и полный баланс с капиллярным подъёмом, стоком и глубинной фильтрацией отдельно не реализованы. Это упрощённая система на основе FAO-56. Рису нужен особый режим; наружная  $ET_0$  не заменяет данные микроклимата теплицы; предупреждение о засолении не является расчётом промывной нормы.

## 4 Экономическая эффективность без подмены сравнения

Для сценариев берётся **один и тот же текущий дефицит** и одинаковые насос, тариф и условия измерения.  $P_{\text{pump}}$  означает электрическую мощность насоса,  $Q$  его производительность. Значения формы 22 кВт и 60 м³/ч являются настройками по умолчанию, а не измерениями хозяйства.

$$t_{\text{AI}} = V_{\text{AI}} / Q$$

$$C_{\text{AI}} = t_{\text{AI}} \cdot P_{\text{pump}} \cdot \text{tariff}$$

$$V_{\text{trad}} = (D \cdot 10 \cdot A) \cdot (1.35 / 0.5)$$

$$t_{\text{trad}} = V_{\text{trad}} / Q$$

$$C_{\text{trad}} = t_{\text{trad}} \cdot P_{\text{pump}} \cdot \text{tariff}$$

$$\Delta C = C_{\text{trad}} - C_{\text{AI}}; \Delta E = (t_{\text{trad}} - t_{\text{AI}}) \cdot P_{\text{pump}}$$

Коэффициенты 1,35 и 0,50 задают сценарий перерасхода и эффективности арычного полива. Они не являются измеренной практикой всех фермеров. Если сравниваются капля и арык, эффект оборудования смешивается с эффектом алгоритма. Для проверки именно алгоритма поливная система в контроле и опыте должна совпадать.

### Воспроизводимый расчётный пример

Площадь 1,00 га; дефицит 10,00 мм; обе стратегии используют арычный полив с  $\eta = 0,50$ ; насос 22,00 кВт,  $Q = 60,00$  м³/ч; тариф **условно** 25,00 Т/кВт·ч. Su-Tech восполняет расчётную потребность, сравнительный сценарий содержит условный перерасход 35%.

| Показатель                  | Su-Tech | Условный традиционный сценарий |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Чистая потребность поля, м³ | 100,00  | 100,00                         |
| Поданный объём, м³          | 200,00  | 270,00                         |

| Показатель            | Su-Tech  | Условный традиционный сценарий |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| Работа насоса, ч      | 3,33     | 4,50                           |
| Электроэнергия, кВт·ч | 73,33    | 99,00                          |
| Стоимость, ₴          | 1 833,33 | 2 475,00                       |

Расчётная разница: **70,00 м³; 25,67 кВт·ч; 641,67 ₴** за событие. Снижение относительно выбранного сценария составляет **25,93%**. Все суммы получены из неокруглённых промежуточных величин.

Эти 25,93% следуют из заданного перерасхода, а не из эксперимента. До измерений следует говорить «расчётный потенциал при данных допущениях». При отложенном поливе сравнение «сейчас потратим ноль» не означает сезонную экономию: вода может понадобиться завтра. Основной итог оценивают за одинаковый период и при сопоставимом конечном запасе влаги.

Потребляемая мощность и Q зависят от рабочего режима. Для испытания нужны измеренные кВт·ч и объём при фактическом напоре. Сокращение забора воды на поле не равно такому же сокращению безвозвратного расхода воды в бассейне. Углеродный эффект допустимо рассчитывать только с указанным источником коэффициента энергосистемы.

## 5 План экспериментальной проверки

**Уровень 1. Вычисления.** Зафиксировать версию кода и воспроизвести случаи D = 0, D = RAW, D чуть выше RAW, сильный дождь, песок с малой глубиной корней, отсутствующая погода, неверный Q и дробный ввод. Сопоставить ручной расчёт с серверным; сохранить входы, ожидаемые значения и журнал прохождения. Программные тесты подтверждают код, а не урожайность.

**Уровень 2. Стенд.** Одной мини-помпой последовательно выполнить два дозирования по заданным стратегиям. Измерить реальный объём, время и электрическую энергию; менять очередность серий. Предлагается не менее пяти повторений каждого режима для первичной оценки повторяемости. Это технические повторы одного устройства, а не независимые полевые опыты. Посчитать ошибку дозы, среднее и разброс.

**Уровень 3. Биологический пилот.** Одна культура, одинаковые ёмкости или сопоставимые делянки, субстрат, питание и оборудование. Случайно назначить два режима: измеренная обычная практика и Su-Tech. Для разведочного горшечного опыта запланировать, например, шесть независимых ёмкостей на режим, с ротацией положения. Такое число не гарантирует статистическую мощность для урожайности; размер подтверждающего опыта определяют по вариабельности пилота.

Для проверки состояния растений использовать независимый метод влажности и заранее выбранный показатель: биомассу, рост или урожай при достаточной длительности. Датчик, влияющий на решение, не должен быть единственным доказательством его правильности. Засолённость и различия почвы документируются.

**Первичные метрики:** суммарные литры и кВт·ч на экспериментальную единицу за общий период; число и длительность эпизодов выхода за выбранный агрономический предел.

**Вторичные:** ошибка дозирования, время настройки, понятность решения, доля ошибочных вводов. Для полевого сезона добавить урожай и водопродуктивность, кг/м<sup>3</sup>.

Показать все независимые единицы на графике, среднее различие и интервал неопределённости; не выдавать множество измерений одной ёмкости за независимую выборку. «Статистически незначимое различие» не доказывает равную урожайность: для этого заранее задают допустимое ухудшение и рассчитывают мощность.

## 6 Фигуры и данные для приложения

1. Архитектура с разными обозначениями «реализовано» и «планируется».
2. График D и RAW по дням из реального журнала либо явно помеченной симуляции.
3. Проверочный пример песка: 40,00 мм технологического предела и 4,90 мм рабочего.
4. Парные столбцы воды, энергии и стоимости; модельные значения отдельно от измерений.
5. Фото стенда с видимыми шкалами и аварийным отключением.

Журнал должен содержать experiment\_id, field\_id, дату и часовой пояс, режим, почву, культуру, стадию, погодный источник, D до/после, рекомендацию, фактический полив, расход энергии, показания независимого метода и замечания. Персональные Telegram ID в опубликованный набор не включаются.

## 7 Готовая формулировка заключения до полевого опыта

«Разработан прототип Su-Tech, объединяющий расчётный водный баланс, ограничение порога полива по RAW и оценку насосных затрат. На расчётных примерах показана воспроизводимость решения и прозрачность экономического сравнения. Программная реализация и демонстрационный стенд не заменяют проверку агрономической эффективности. Следующий этап предусматривает измерение воды, энергии и состояния растений в контролируемом опыте, после чего можно будет оценить практическую экономию и область применимости системы».

## Источники

[1] Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. Crop Evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, 1998. [Глава 2, Penman-Monteith.](#)

[2] Open-Meteo. [Weather Forecast API, параметры ET<sub>0</sub> и осадков.](#)

[3] FAO-56. [Глава 8, доступная вода и водный баланс; глава 6, коэффициенты культуры.](#)

[4] Министерство водных ресурсов и ирригации РК. [Итоги поливного сезона 2025 года.](#)

[5] Акимат Мангистауской области. [Материал о водоснабжении региона.](#) Источник региональной мотивации, не статистика орошения.

Источники проверены 19 сентября 2026 года. Перед подачей сверить ограничения объёма и шаблон конкретного конкурса.